



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Taller II	Clave de Asignatura: TAL320
Semestre: Tercero	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 7.25	Requisito: OMI/STCW, NÁUTICA	Instalaciones: T

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	6	44	64	8	116

OBJETIVO GENERAL

Realizar trabajos de soldadura autógena y esmerilado, para reparaciones a bordo.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Seguridad durante el proceso de soldadura 1.1 Ropa y equipo de protección. 1.2 Efectos de radiación en ojos y piel. 1.3 Precaución en el uso de soldadura de gas. 1.4 Peligro de humo y sus tratamientos. 1.5 Precauciones en espacios confinados. 1.6 Precauciones a considerar antes de soldar un tanque que haya contenido combustibles. 1.7 Cuidados y precauciones en el manejo y transporte de cilindros de gas, oxígeno, gas butano y acetileno. 1.8 Riesgos de trabajo que pueden suceder al operar sin responsabilidad un equipo de soldadura.	Utilizar correctamente el equipo de protección personal en las actividades de reparación/mantenimiento de equipos. Conocer y aplicar medidas de seguridad para prevenir accidentes.
2	2. Equipos de soldadura oxiacetilénica 2.1 Componentes de equipo. 2.2 Armado y desarmado del equipo. 2.3 Riesgo de operación y posibles accidentes.	Vigilar y mantener la limpieza de los componentes del equipo oxiacetilénico, para garantizar condiciones óptimas de trabajo.
3	3. Normas y tipos de electrodos para soldadura eléctrica 3.1 Tipos de electrodos. 3.2 Nomenclatura de electrodos. 3.3 Selección de electrodo, considerando el tipo de trabajo.	Utilizar los electrodos, considerando los tipos de trabajo y materiales por soldar.



	3.4 Tipo de material para soldar.	
4	4. Preparación de juntas para soldaduras 4.1 Preparación para empates y uniones en placa y tuberías. Biselado.	Preparar adecuadamente el material, para obtener trabajos óptimos de empates y uniones.
5	5. Tipos de soldadura y su uso 5.1 Soldadura blanda (estaño), fundentes, riesgos y precauciones. 5.2 Soldadura fuerte (plata, latón y bronce), fundentes, riesgos y precauciones.	Distinguir las clases de soldaduras blandas y fuertes, para su aplicación correcta, según sea el caso.
6	6. Principio de soldadura por arco eléctrico 6.1 Principios. 6.2 Máquinas y equipo a utilizar. 6.3 Selección correcta del amperaje respecto al electrodo. 6.4 Uso correcto de los cables de tierra y corriente. 6.5 Posición correcta del porta electrodo durante el trabajo.	Conocer las diferentes máquinas por soldar, la colocación apropiada de los cables de tierra y corriente, para su correcta operación. Seleccionar correctamente el amperaje de acuerdo al diámetro del electrodo y a la posición del porta-electrodo, para aplicar una óptima soldadura.
7	7. Principios de soldadura con gas 7.1 Operación del equipo. 7.2 Reguladores y su lectura. 7.3 Válvulas de paso de gas y oxígeno. 7.4 Cuidados al encender la flama. 7.5 Regulación de la flama. 7.6 Principales tipos utilizados. 7.7 Ángulo de avance de la boquilla y posición de la varilla de aporte.	Operar correctamente con seguridad el equipo de oxigas, regulando las presiones, la flama y ángulo de aplicación de la boquilla, para óptimo uso del equipo.
8	8. Uniones y soldaduras con aceros de bajo contenido de carbón 8.1 Formas y medios existentes. 8.2 Distintas uniones y tipos de soldadura.	Realizar correctamente uniones con acero de bajo contenido de carbono, aplicando soldadura apropiada, para obtener un trabajo óptimo.
9	9. Fallas comunes en las uniones de soldaduras. 9.1 Fallas en las uniones con soldadura y formas para evitarlas. 9.2 Defectos de la soldadura. 9.3 Formas de detección.	Comprender las posibles fallas de una soldadura, detectarlas y evitarlas, para optimizar el trabajo.
10	10. Esmeriles 10.1 Clasificación. 10.2 Tipos de piedra, uso y aplicación de acuerdo al trabajo. 10.3 Riesgos y precauciones al esmerilar.	Seleccionar el tipo de esmeril adecuado de acuerdo al trabajo por realizar y el tipo de piedra.





11	11. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.
----	---	--

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Explica medidas de seguridad en un taller. - Expone los riesgos de los diferentes elementos del taller y las normas de seguridad	- Entiende y aplica las reglas y medidas de seguridad al efectuar trabajos en el taller. - Investiga las consecuencias originadas por no respetar las normas de seguridad en el taller.
2	Describe las ventajas de mantener limpios y en buen estado de funcionamiento los componentes de un equipo de soldadura autógena.	Realiza la limpieza de los elementos del equipo de soldadura.
3	- Menciona tipos y nomenclaturas de los electrodos. - Expone la aplicación correcta del electrodo de acuerdo al trabajo y material por soldar.	- Identifica los tipos de electrodos de forma práctica. - Práctica aplicando correctamente los electrodos adecuados al material por soldar.
4	Especifica la preparación para hacer empates y uniones en placas y tuberías.	- Investiga y expone la preparación de juntas para soldaduras. - Realiza prácticas dónde se efectúan empates, uniones de placas, tuberías y biselados.
5	- Diserta sobre la soldadura blanda y fuerte - Menciona la aplicación de los tipos de soldaduras y sus precauciones.	- Comprende y describe los tipos de soldadura blanda y fuerte. - Realiza los tipos de soldadura y sus precauciones.
6	- Expone los principios de máquinas y equipos de soldadura eléctrica. - Demuestra la utilización correcta del amperaje, cables y porta-electrodos.	- Investiga y expone los principios de las máquinas y equipos de soldadura eléctrica. - Utiliza correctamente el amperaje en cables y porta-electrodos. - Interpreta en forma correcta diagramas de redes eléctricas.
7	- Describe los principios operacionales de los elementos de un equipo oxigas. - Propone ejercicios prácticos.	- Demuestra los principios operacionales de los elementos de un equipo de oxigas. - Realiza los ejercicios prácticos, utilizando este tipo de soldadura.
8	Explica la forma correcta de hacer uniones y soldaduras con materiales de acero.	- Realiza distintas uniones y tipos de soldadura. - Representa y explica distintas uniones y tipos de soldadura.



	Proyecta diferentes uniones y tipos de soldadura.	
9	Describe métodos adecuados para localizar fallas en soldaduras.	Aplica métodos para determinar fallas en soldaduras
10	- Expone los tipos de esmeriles y piedras de esmerilar. - Menciona los riesgos y aplicaciones para un esmerilado correcto.	- Comprende y explica los diferentes tipos de esmeriles y piedras. - Utiliza las reglas de seguridad al esmerilar.
11	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		
Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Conoce y aplica las medidas de seguridad empleadas en todo taller.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Identifica los componentes utilizados en todo tipo de soldaduras.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Describe las normas y tipos de electrodos para soldadura eléctrica.	X
Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Elabora adecuadamente el material a utilizar en la realización de juntas para soldadura.	X
Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	Distingue el funcionamiento de las distintas máquinas de soldar.	X
		Conoce los principios de soldadura con gas.	X
		Utiliza correctamente uniones con acero de bajo contenido de carbono.	X



		Interpreta las fallas más comunes en las uniones de soldadura.	X
		Utiliza adecuadamente los tipos de piedra y esmeriles.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Técnica y práctica de la soldadura	GIACH ISO, Joseph W.	Reverte	2002
Taller de soldadura	BARRA, CONNET	No definida	1984
Soldadura: aplicaciones y práctica	Horwitz, Henry	Marcambo	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Reconoce las medidas de seguridad y riesgos que existen durante la actividad en un taller. • Describe los componentes del equipo oxiacetilénico. • Identifica los electrodos por su nomenclatura, de acuerdo al trabajo y material por soldar. • Identifica las clases de soldadura (blandas, fuertes) y su aplicación. • Conoce las diferentes máquinas de soldar y la correcta conexión de los cables.	• Exámenes: • Lista de cotejo: • Rúbricas:

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	





Ejercicios fuera del aula		Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

